Лабораторная работа Обработка цветных изображений

Тенгиз Пазов, Б03-304

Содержание

1 Задание 1. Преобразование RGB → HSI → RGB **2**
1.0.1 Преобразование RGB → HSI 2
1.0.2 Обратное преобразование HSI → RGB 2
1.1 Модификация изображения 2
1.2 Результаты 2

2 Задание 2. Гиперспектральный анализ **3**
2.1 Методика выполнения 3
2.2 Результаты 3
2.2.1 Спектр объекта 3
2.2.2 Маска объектов 4
2.2.3 Итоговое изображение 4
2.3 Координаты объектов 5
2.4 Вывод 5

3 Общий вывод **5**

1 Задание 1. Преобразование RGB → HSI → RGB

1.0.1 Преобразование RGB → HSI

$$\theta = \arccos\left(\frac{1/2[(R-G)+(R-B)]}{\sqrt{(R-G)^2+(R-B)(G-B)}}\right) \tag{1}$$

$$H = \begin{cases} \theta, & B \leq G \\ 2\pi - \theta, & B > G \end{cases} \tag{2}$$

$$S = 1 - \frac{3}{R+G+B} \cdot \min(R, G, B) \tag{3}$$

$$I = \frac{R+G+B}{3} \tag{4}$$

1.0.2 Обратное преобразование HSI → RGB

В зависимости от диапазона угла H используются разные формулы для трёх секторов:

- $0° - 120°$
- $120° - 240°$
- $240° - 360°$

1.1 Модификация изображения

В рамках задания были выполнены следующие операции:

- Красная и зелёная области приведены к фиксированному тону $H = 0.6$
- Пурпурная область: уменьшение насыщенности в 3 раза
- Белая область: уменьшение интенсивности в 3 раза

1.2 Результаты

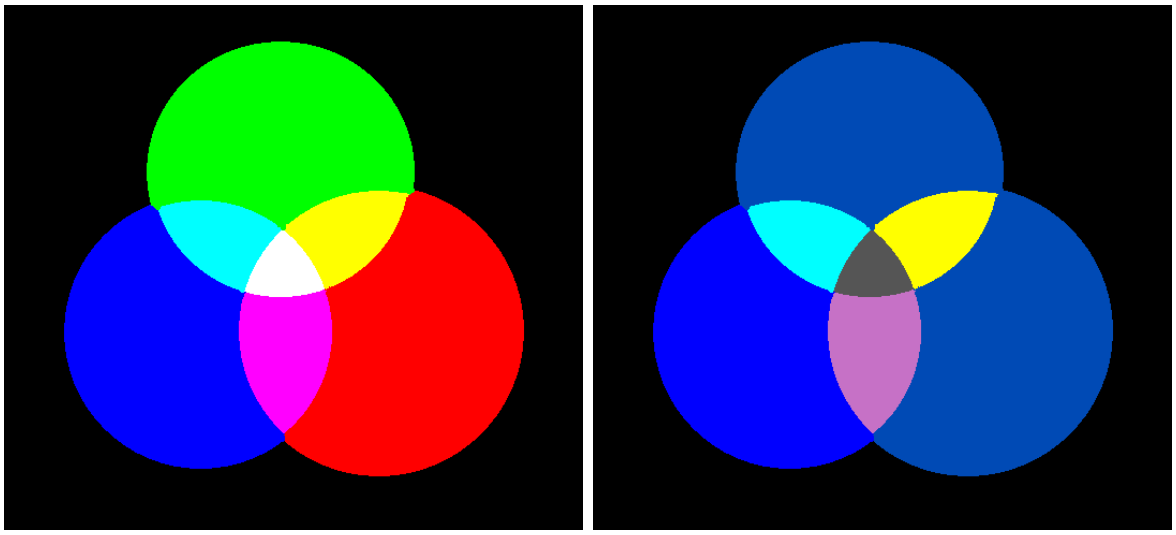

Рис. 1: Слева — исходное изображение, справа — результат обработки

2 Задание 2. Гиперспектральный анализ

2.1 Методика выполнения

1. Выбор пикселя объекта интереса (красный шар)
2. Усреднение спектра в окрестности
3. Нормализация спектра
4. Вычисление расстояния до всех пикселей
5. Выделение 5
6. Поиск центров объектов

2.2 Результаты

2.2.1 Спектр объекта

Рис. 2: Спектральная характеристика выбранного объекта

2.2.2 Маска объектов

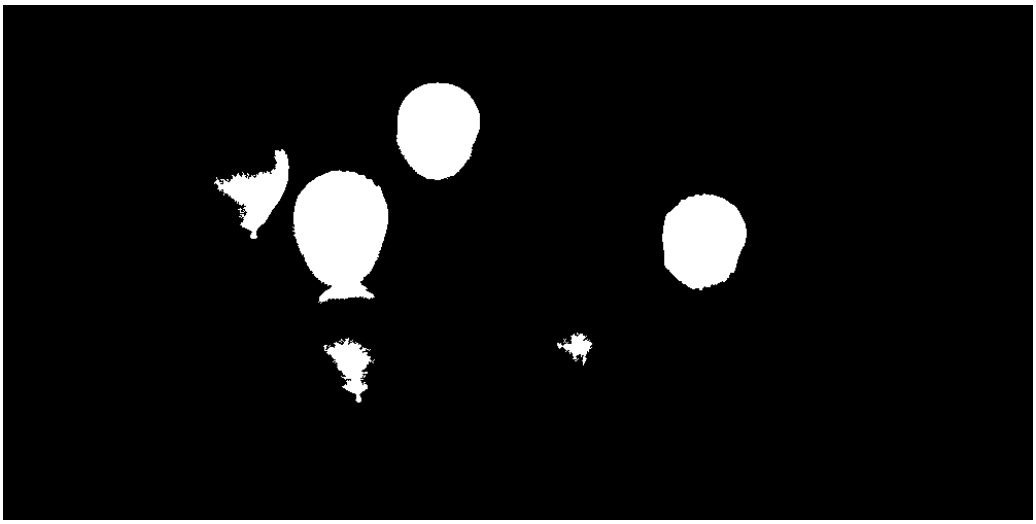

Рис. 3: Выделенные области с похожим спектром

2.2.3 Итоговое изображение

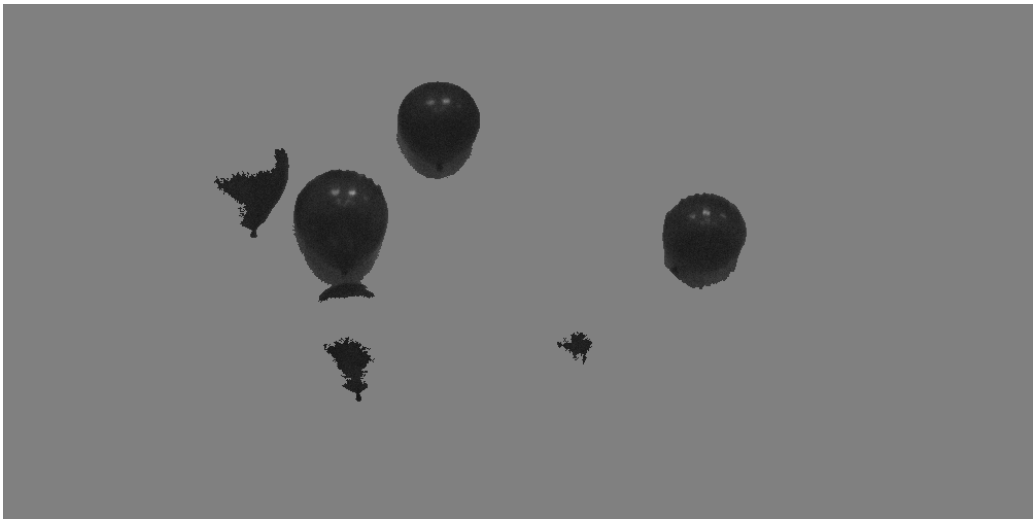

Рис. 4: Объекты выделены, фон серый

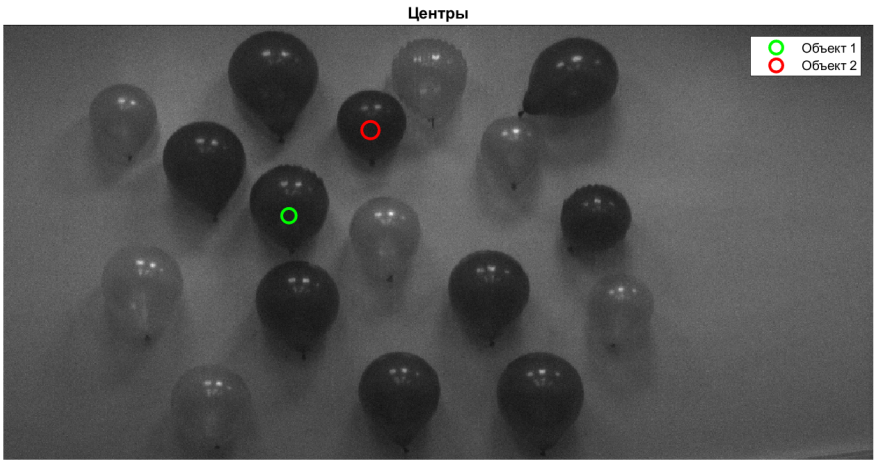

Рис. 5: Выделенный второй объект

2.3 Координаты объектов

- Объект 1: $(328.78, 219.94)$
- Объект 2: $(422.50, 121.52)$

2.4 Вывод

В ходе работы был реализован метод поиска объектов по спектральному сходству. Показано, что использование расстояния в спектральном пространстве позволяет устойчиво выделять объекты даже при наличии шумов.

3 Общий вывод

В ходе лабораторной работы были изучены:

- цветовые модели RGB и HSI
- методы цветовой коррекции изображений
- основы гиперспектрального анализа
- методы сравнения спектров